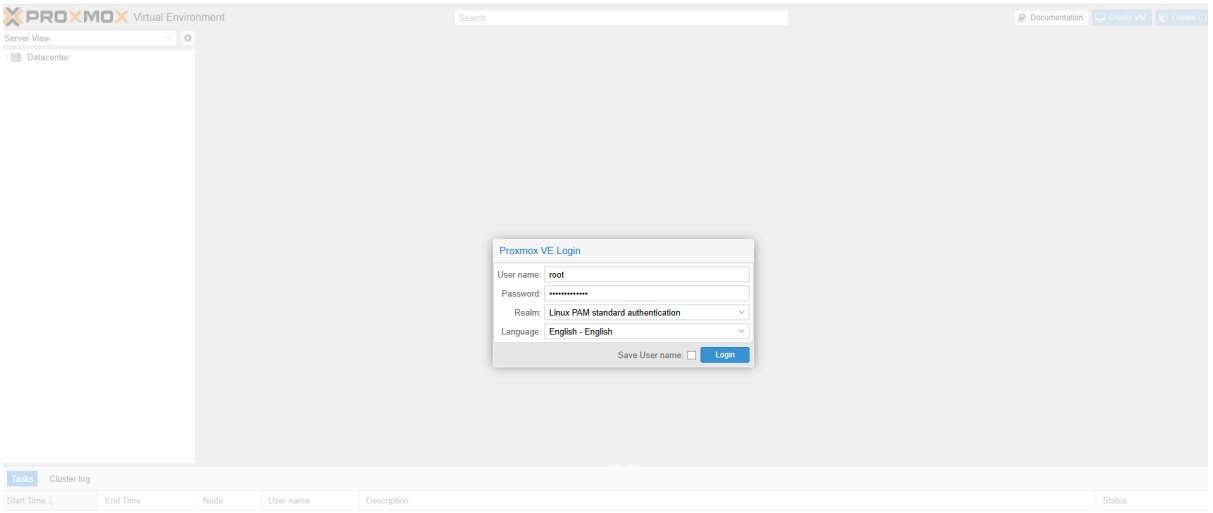
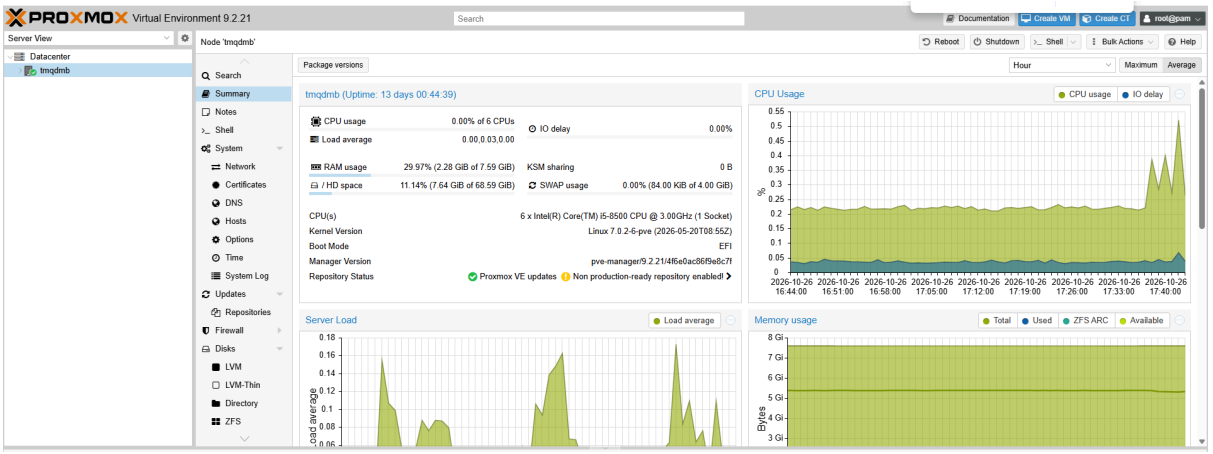
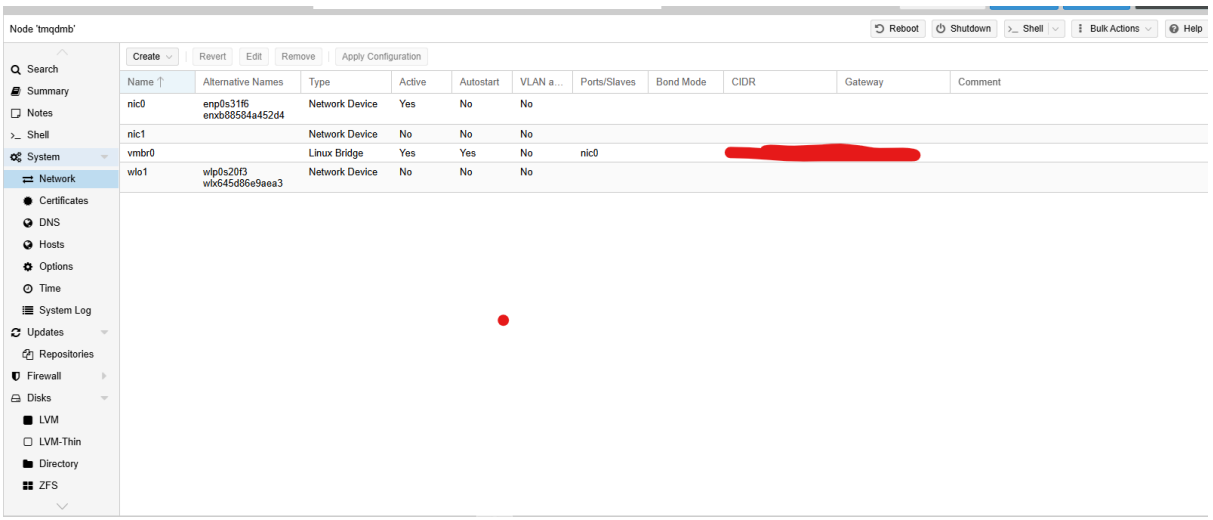
Entro a Proxmox poniendo la ip en mi navegador la maquina lo tengo en la misma red por eso puedo hacerlo :



Comprobar el servidor :

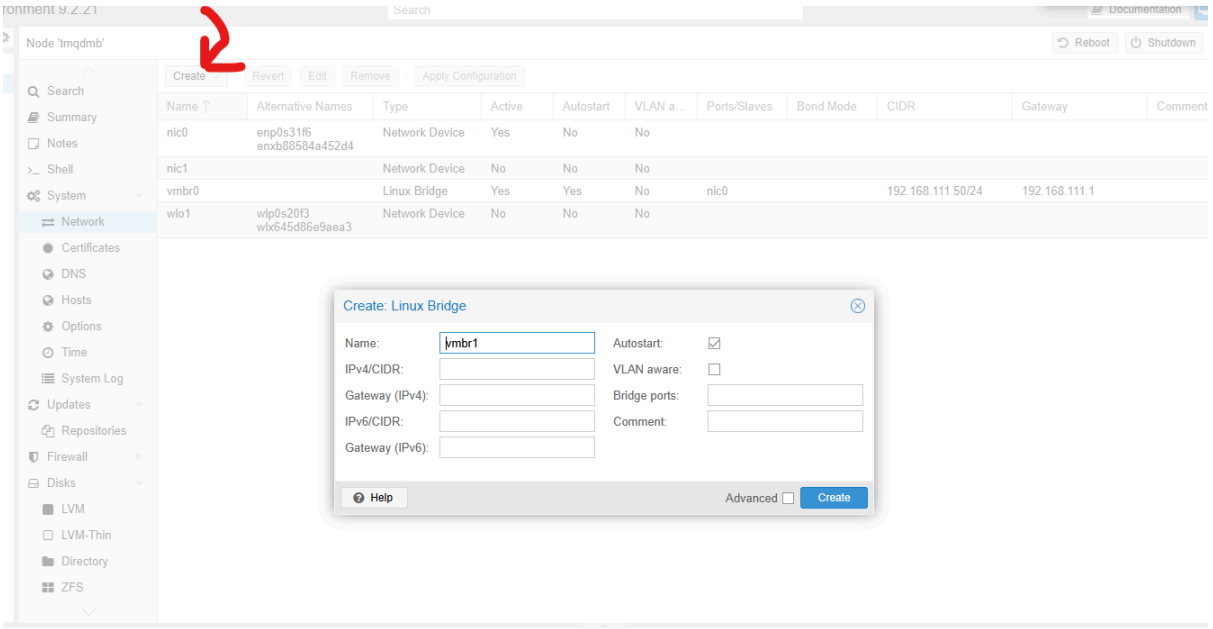


comprobar la red :

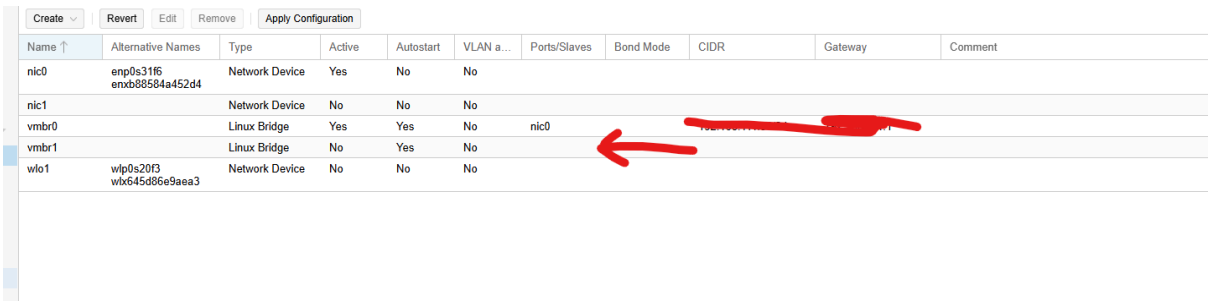


Primero, entro en la interfaz web de Proxmox y selecciono el nodo tmqdmb. Después en System y Network para ver las tarjetas de red y los puentes que tengo configurados.

Para crear la red interna, pulso Create y luego Linux Bridge.



pulso Create para guardar la nueva configuración.



Esta red servirá para conectar el router y la máquina virtual con Alpine Linux. Al dejar los puertos físicos y la dirección IP vacíos, preparo una red virtual separada de la red principal.

preparar el router :

Primero necesito descargar la plantilla de Debian para crear el contenedor LXC que hará de router.

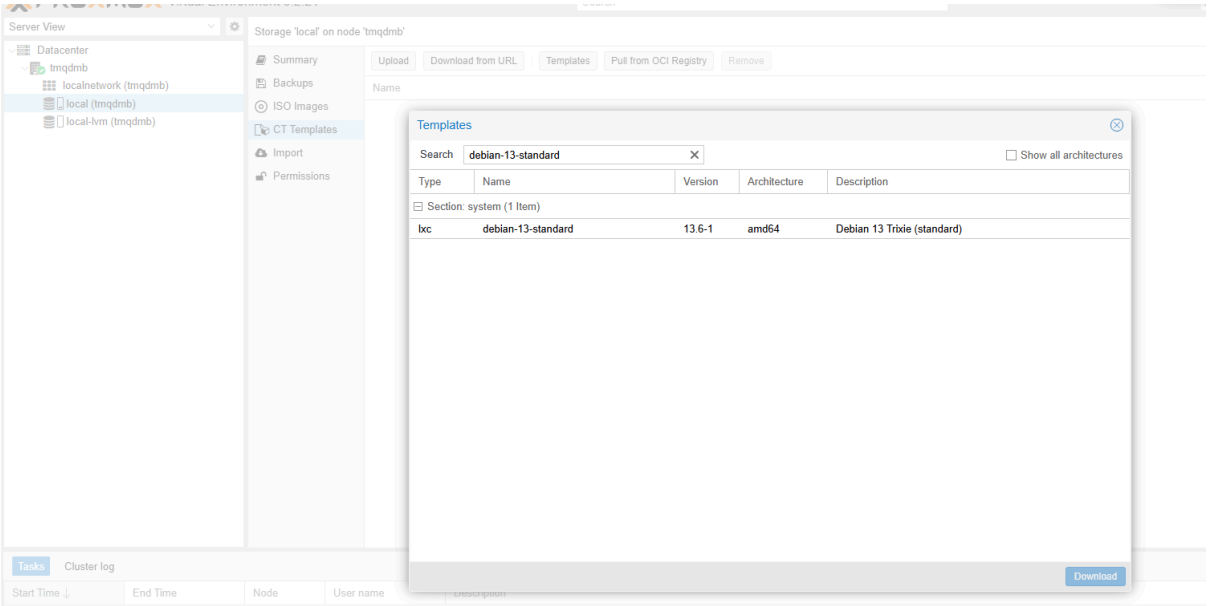
En el panel izquierdo, selecciono el nodo tmqdmb (el mio).

Entro en el almacenamiento local (tmqdmb).

Busco CT Templates.

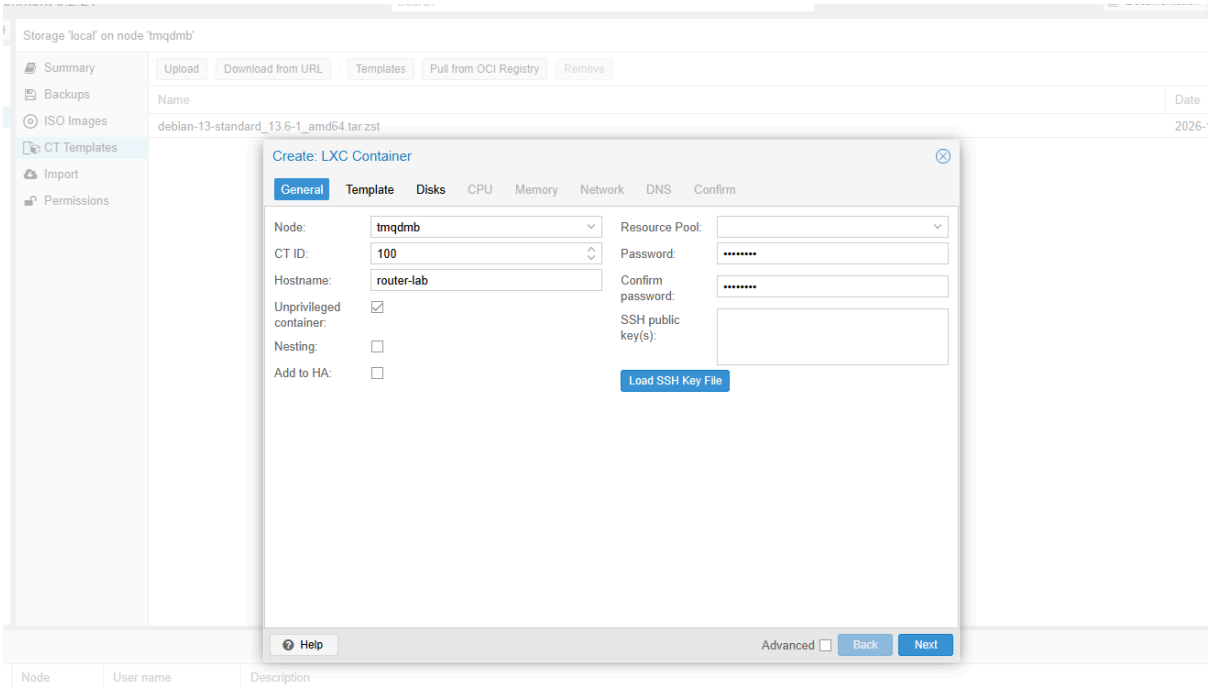
Pulso Templates.

Busco debian-13-standard y lo descargo.

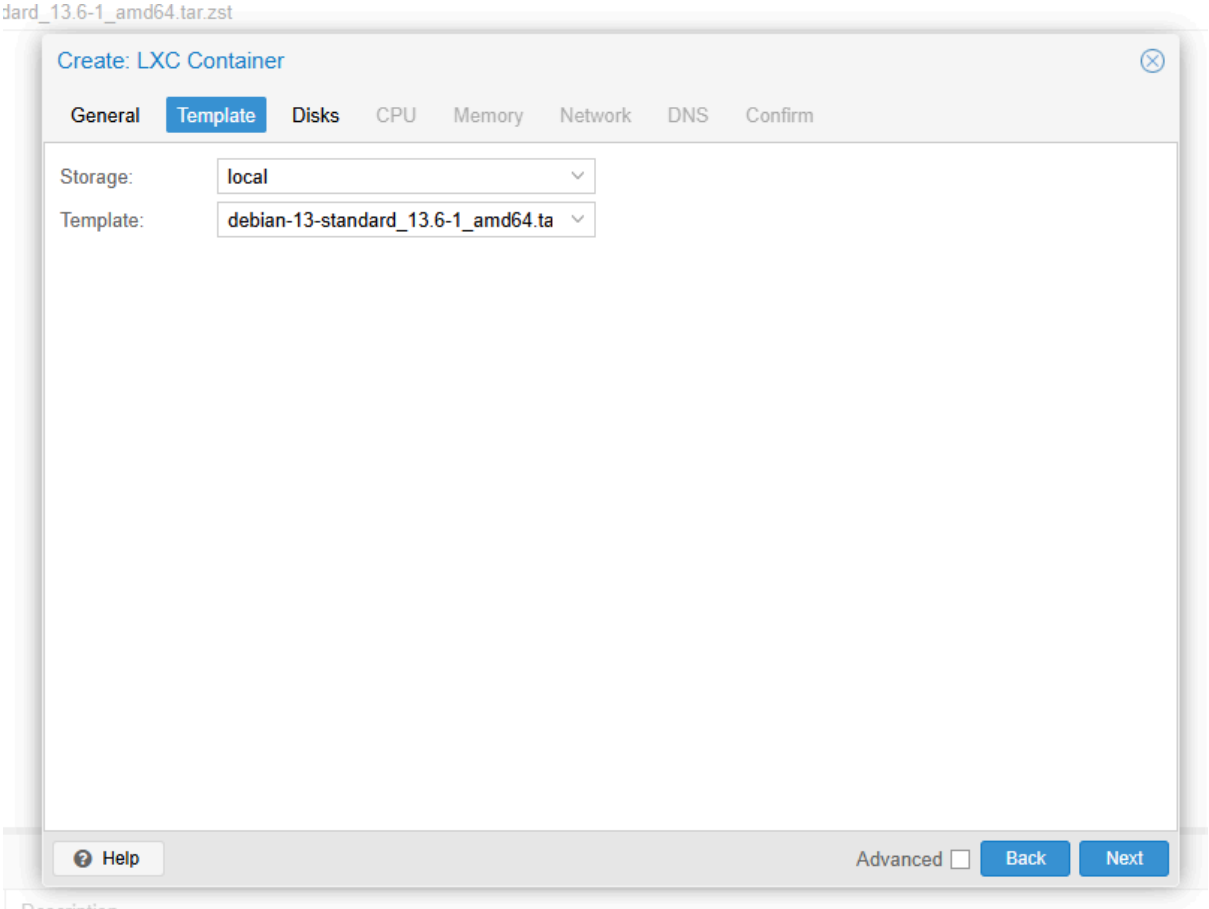


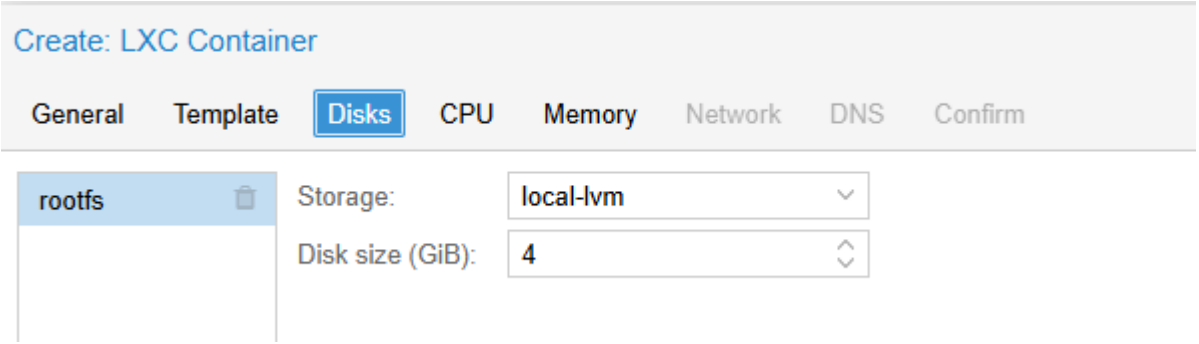
voy a crear un contenedor LXC que utilizaré como router. Para ello, pulso Create CT y configuro el contenedor con el nombre router-lab.

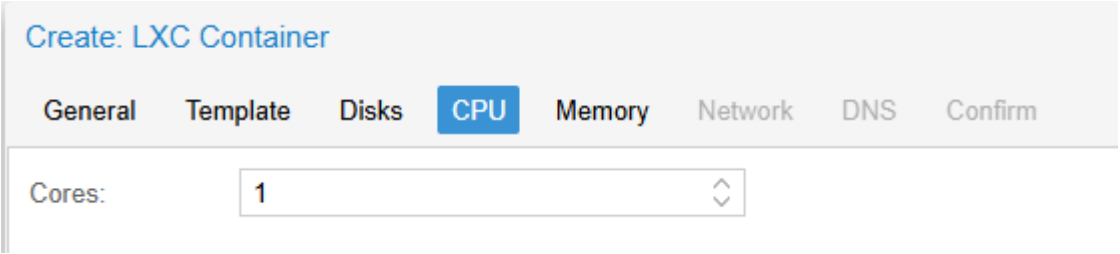
He elegido Debian porque me permite instalar IPTables

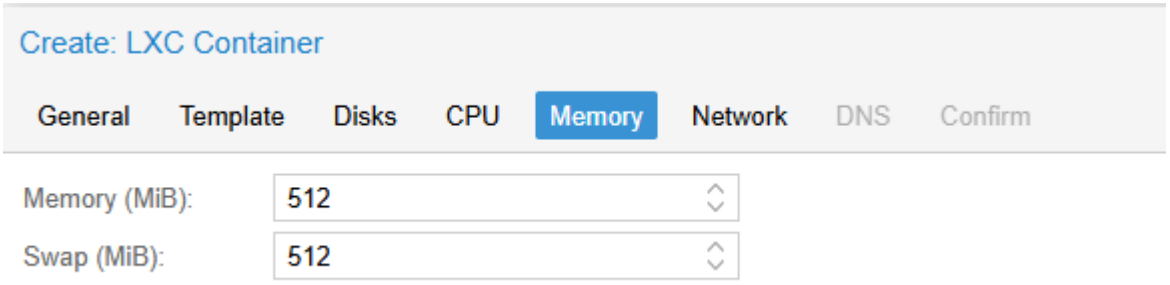


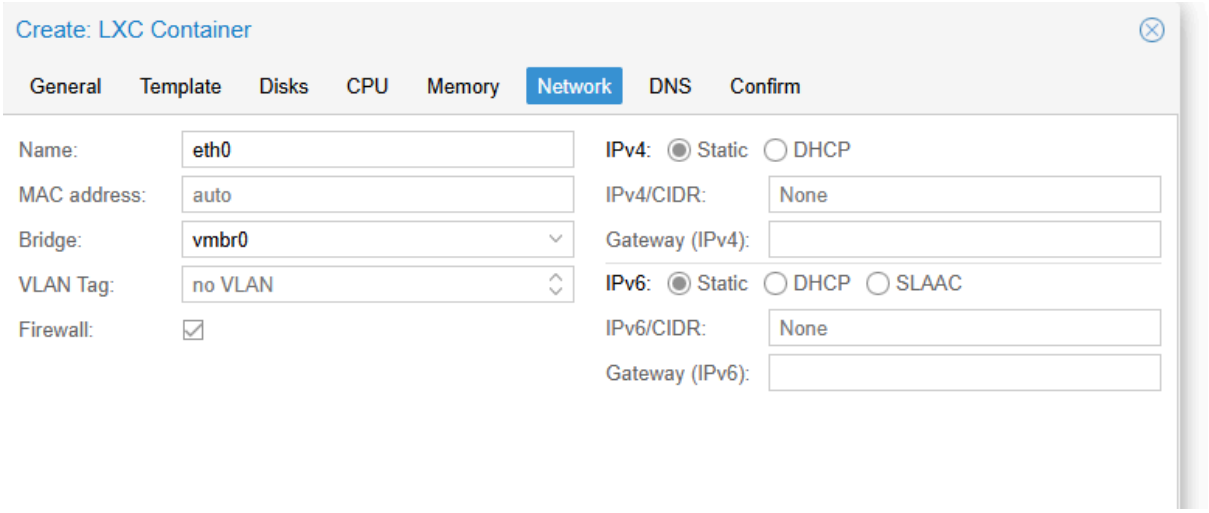
dard_13.6-1_amd64.tar.zst











La segunda tarjeta la voy a añadir después de crear el contenedor.

esto seria el resumen:

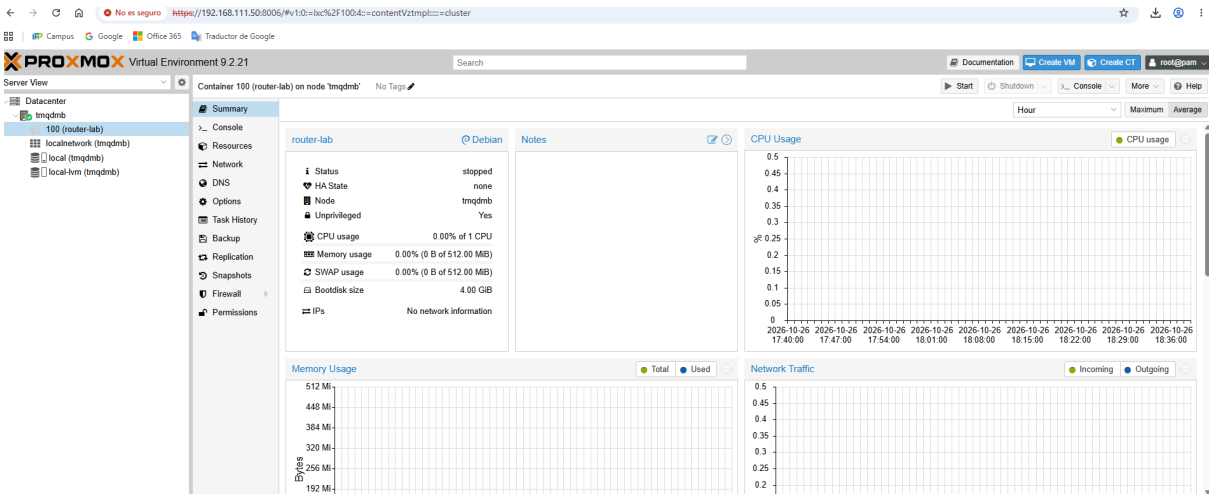
Create: LXC Container

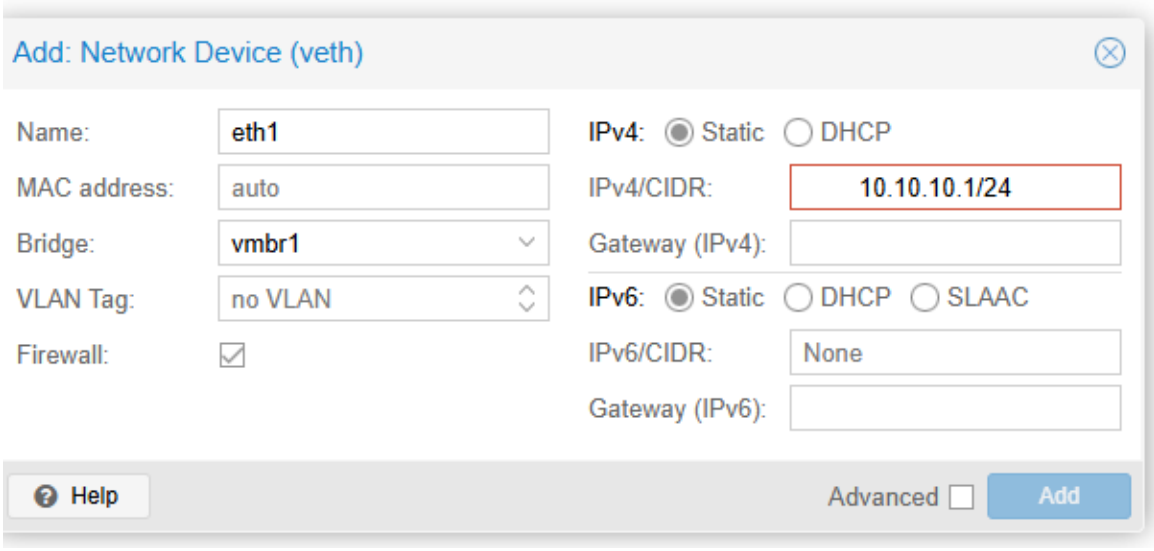
General | Template | Disks | CPU | Memory | Network | DNS | Confirm

Key	Value
cores	1
hostname	router-lab
memory	512
net0	name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	tmqdmb
ostemplate	local:vztmpl/debian-13-standard_13.6-1_amd64.tar.zst
pool	
rootfs	local-lvm:4
ssh-public-keys	
swap	512
unprivileged	1
vmid	100

☐ Start after created

Añadir la segunda tarjeta de red :
En el panel izquierdo de Proxmox, selecciono el contenedor 100 (router-lab). Entro en Network. Pulso Add Network Device. Relleno los campos así:







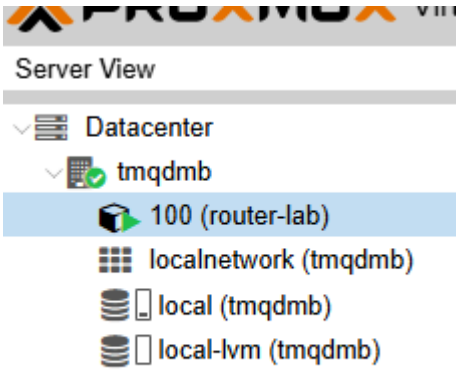
Comprobar el router
Ahora voy a comprobar que las dos tarjetas de red funcionan correctamente.
(Incidencia técnica: error al iniciar el router

Al intentar iniciar el contenedor router-lab, Proxmox ha mostrado el error bridge 'vmbr1' does not exist.

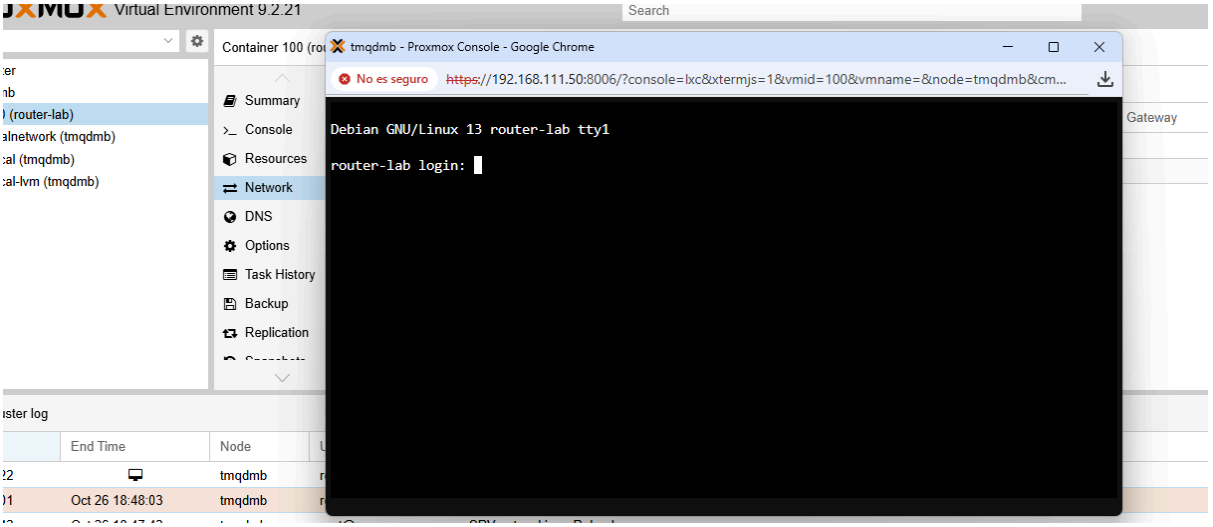
He comprobado el historial de tareas y he visto que el problema está relacionado con el puente de red de la interfaz interna. Para solucionarlo, voy a revisar la configuración de red del nodo y aplicar los cambios pendientes, sin modificar la conexión principal del servidor.

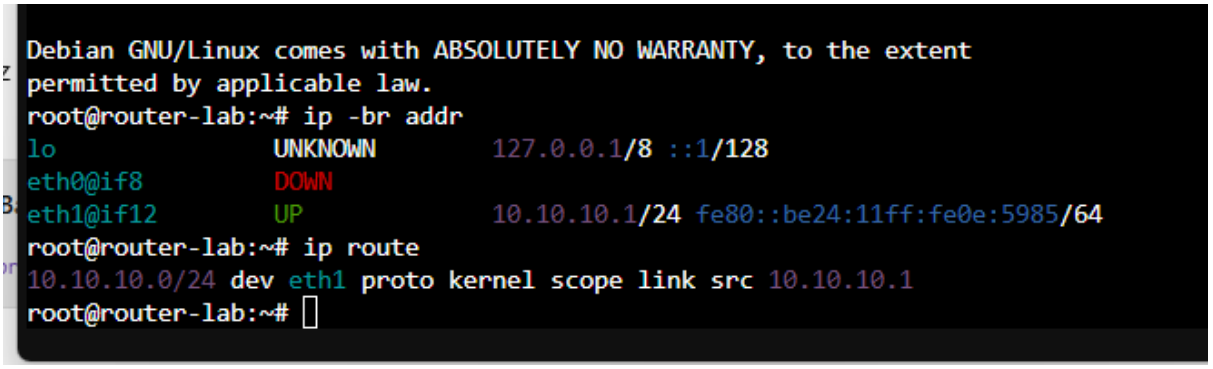
Después, comprobaré que el puente vmbr1 está activo e intentaré iniciar el contenedor de nuevo.)

activamos el router



y entro a console :





-No aparece una ruta predeterminada para salir hacia la red externa.
Por tanto, todavía no puedo dar por terminada la configuración del router.

Voy a volver a Proxmox y hacer lo siguiente:
Selecciono 100 (router-lab). Entro en Network. Selecciono net0, que corresponde a eth0. Pulso Edit.En IPv4, selecciono DHCP.

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@router-lab:~# ip -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
eth0@if16        UP             192.168.111.59/24 fe80::be24:11ff:fea3:3ed5/64
eth1@if20        UP             10.10.10.1/24 fe80::be24:11ff:fe0e:5985/64
root@router-lab:~# ip route
default via 192.168.111.1 dev eth0
10.10.10.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.10.10.1
192.168.111.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.111.59
root@router-lab:~#
```

Ya tengo las dos tarjetas de red funcionando correctamente. Ahora voy a comprobar que el router tiene conexión a Internet antes de configurar IPTables.

```
root@router-lab:~# ping -c 3 192.168.111.1
PING 192.168.111.1 (192.168.111.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.688 ms
64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.844 ms
64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.670 ms

--- 192.168.111.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2048ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.670/0.734/0.844/0.078 ms
root@router-lab:~#
```

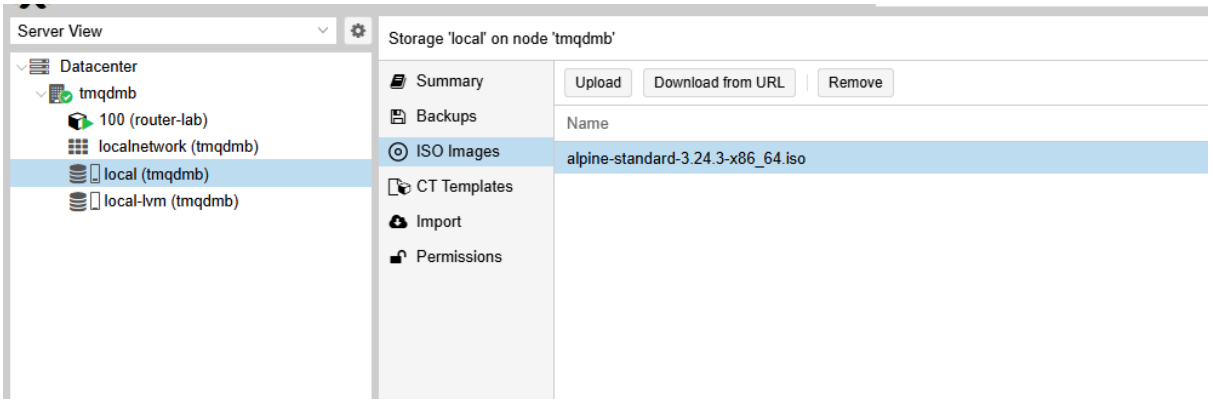
le hago un ping a la puerta de enlzace de red ext y luego a internet:

```
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=55 time=11.8 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=55 time=13.5 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=55 time=12.7 ms

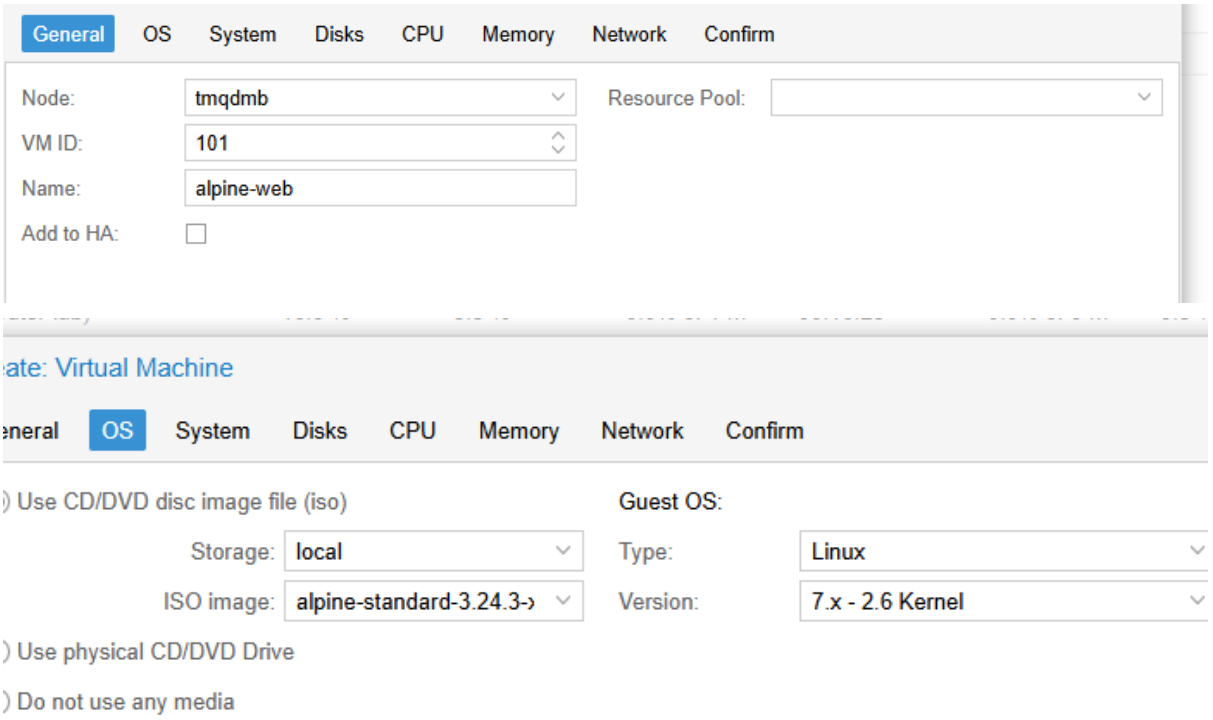
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.843/12.680/13.452/0.658 ms
root@router-lab:~#
```

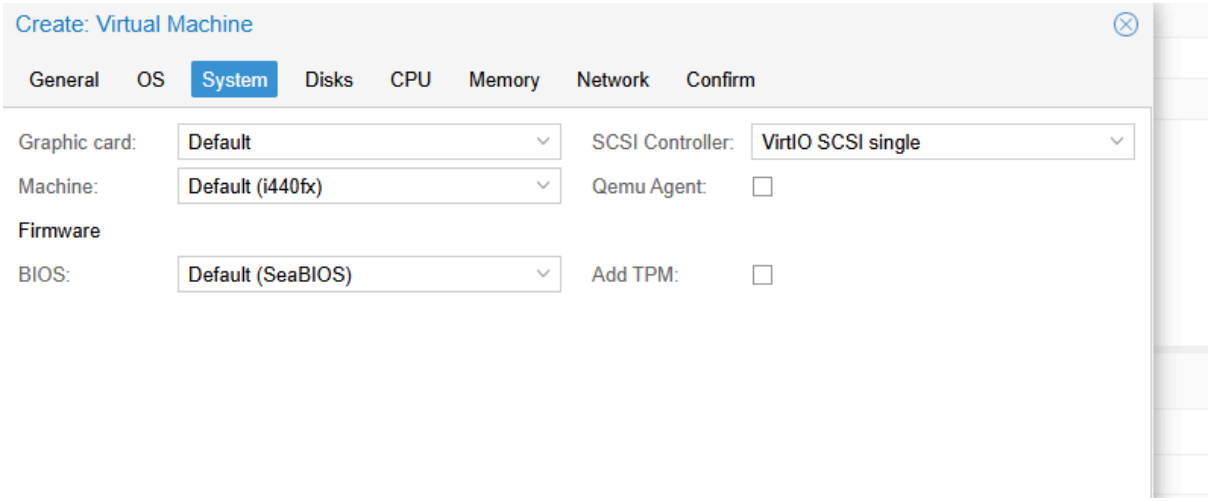
Después de crear el router y la red interna, voy a crear una máquina virtual con Alpine Linux y conectarla a vmbr1.
Le asignaré la dirección IP 10.10.10.2/24 y utilizaré 10.10.10.1 como puerta de enlace para que pueda comunicarse con el router. Luego instalaré Nginx y comprobaré que puedo acceder a su página web desde la red interna. Cuando funcione correctamente, configuraré IPTables en el router para permitir el acceso desde la red externa.

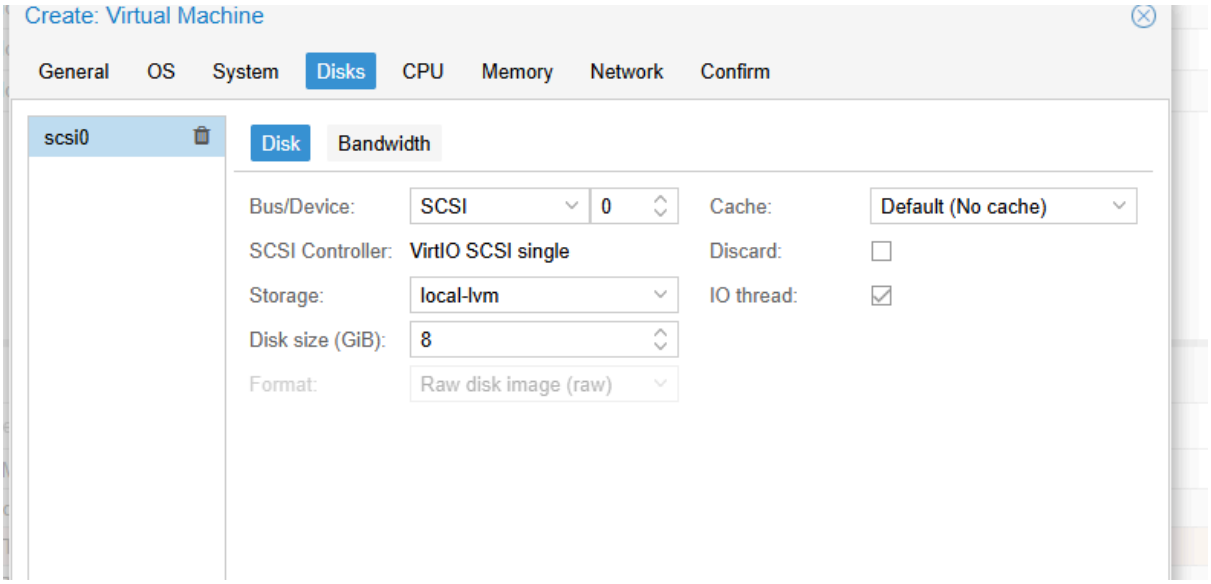
Subo el iso a proxmox :

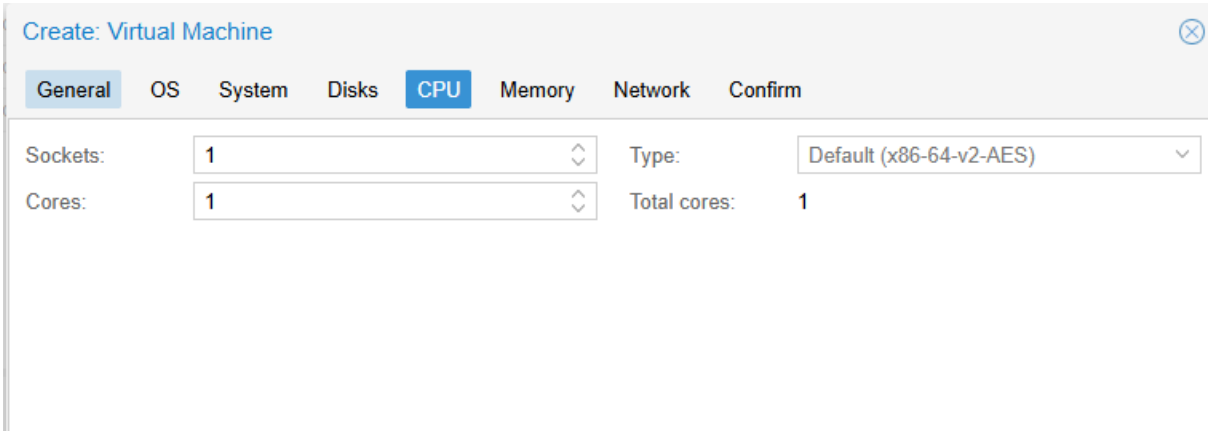


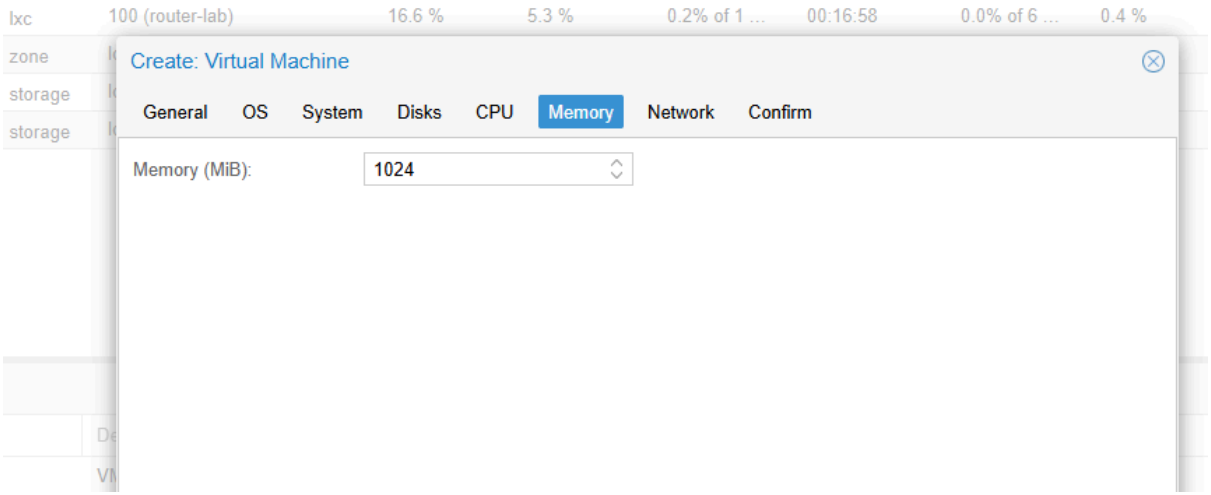
y luego creo la VM:



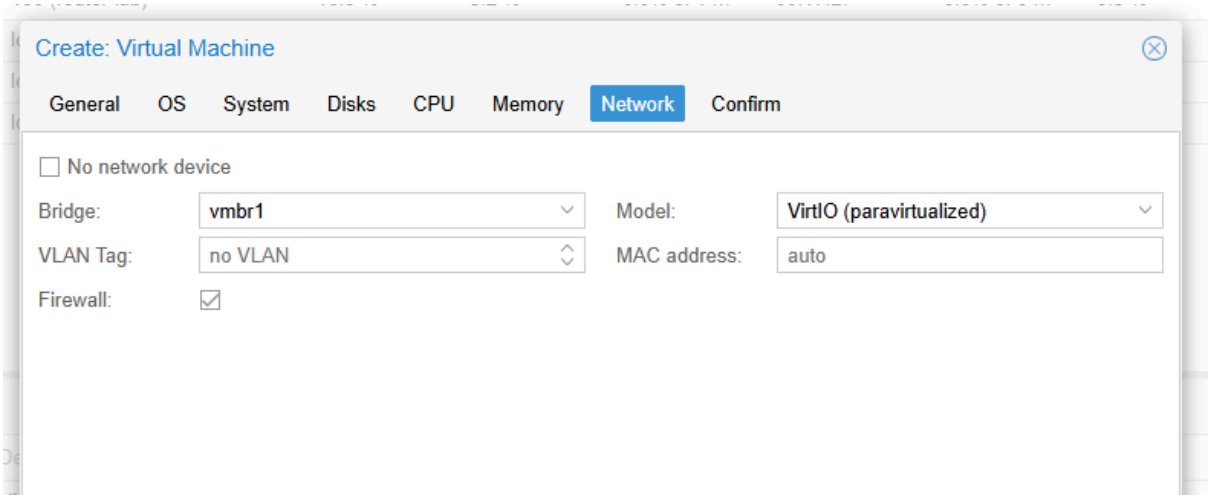

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Graphic card:
Default
SCSI Controller:
VirtIO SCSI single
Machine:
Default (i440fx)
Qemu Agent:
Firmware
BIOS:
Default (SeaBIOS)
Add TPM:

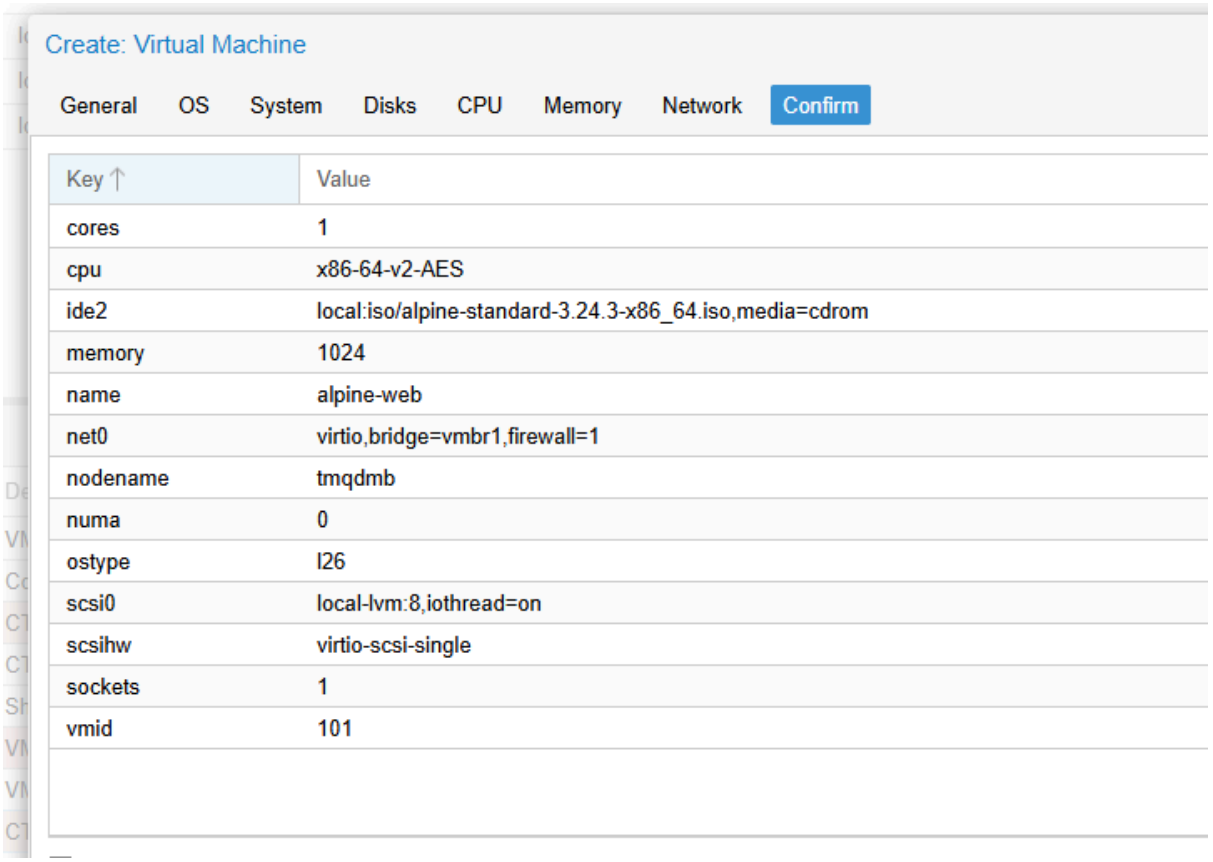

Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
scsi0
Disk
Bandwidth
Bus/Device:
SCSI
0
Cache:
Default (No cache)
SCSI Controller:
VirtIO SCSI single
Discard:
Storage:
local-lvm
IO thread:
Disk size (GiB):
8
Format:
Raw disk image (raw)


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Type:
Default (x86-64-v2-AES)
Cores:
1
Total cores:
1



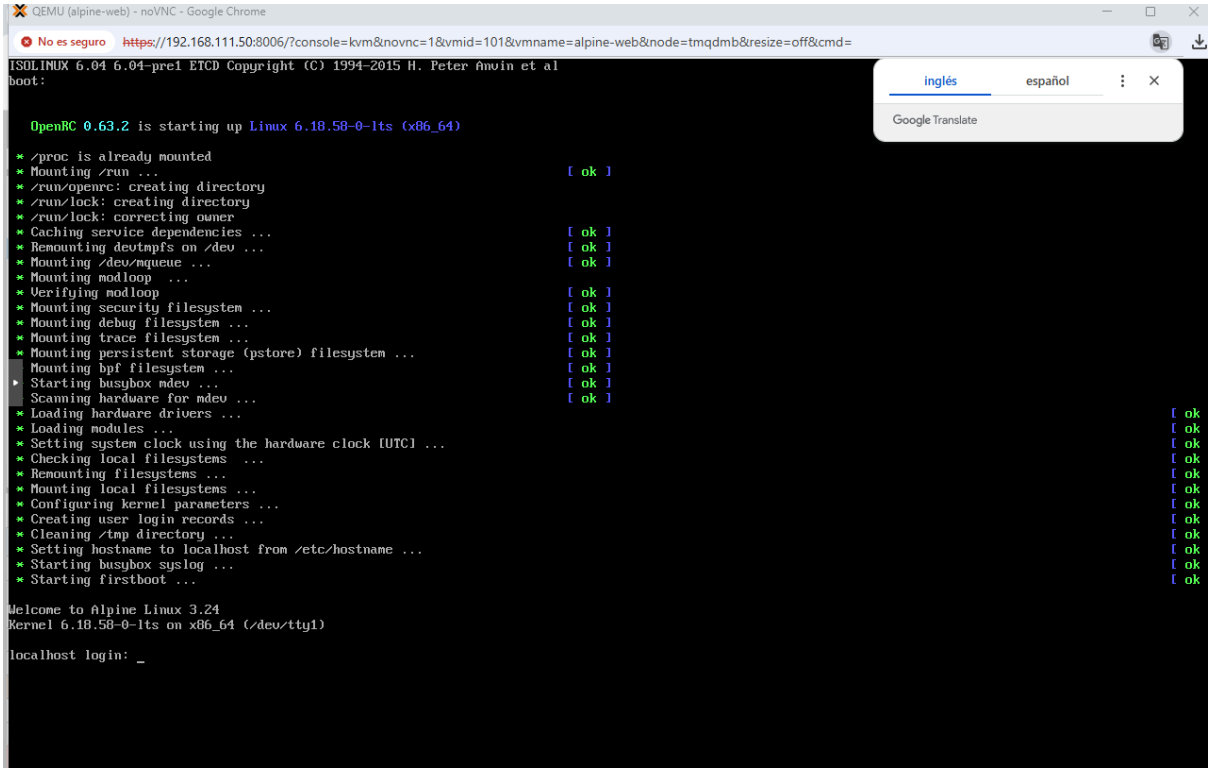
Esto es la parte importante porque queremos que alpine este en la red interna :

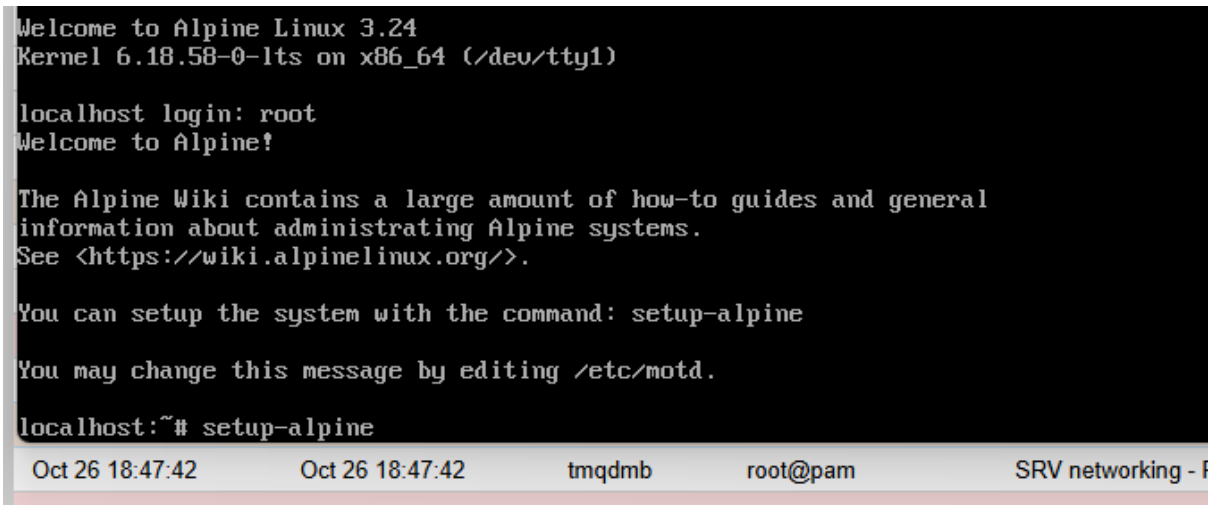


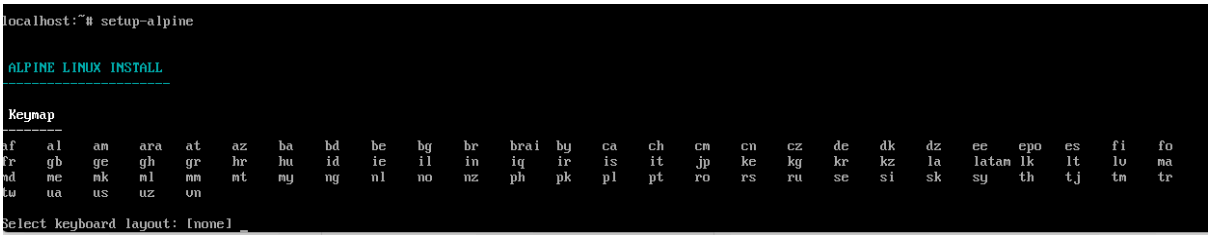


Le damos start a la maquina 101

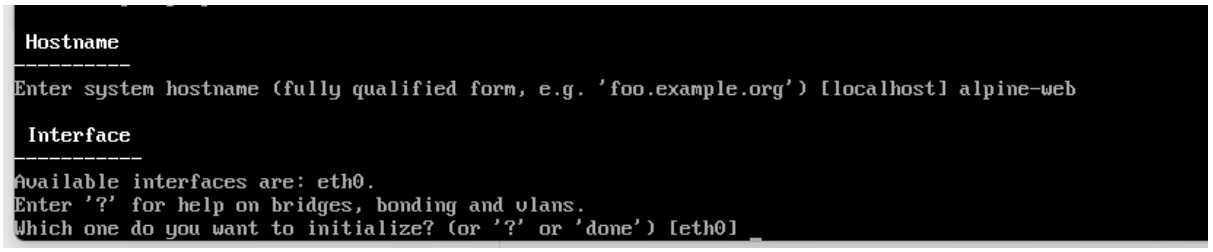
y podemos ver el menu de Alpine :

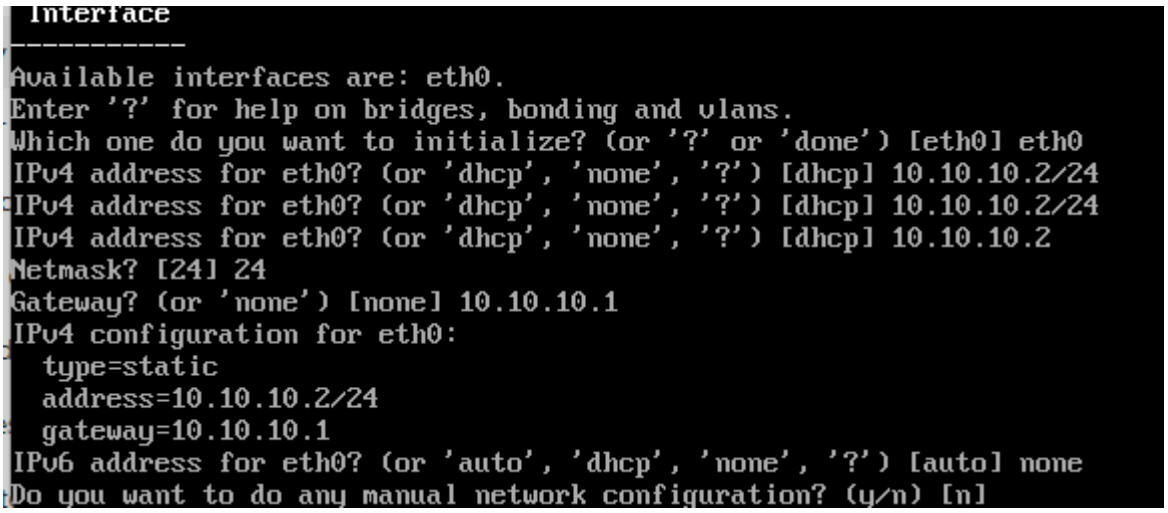






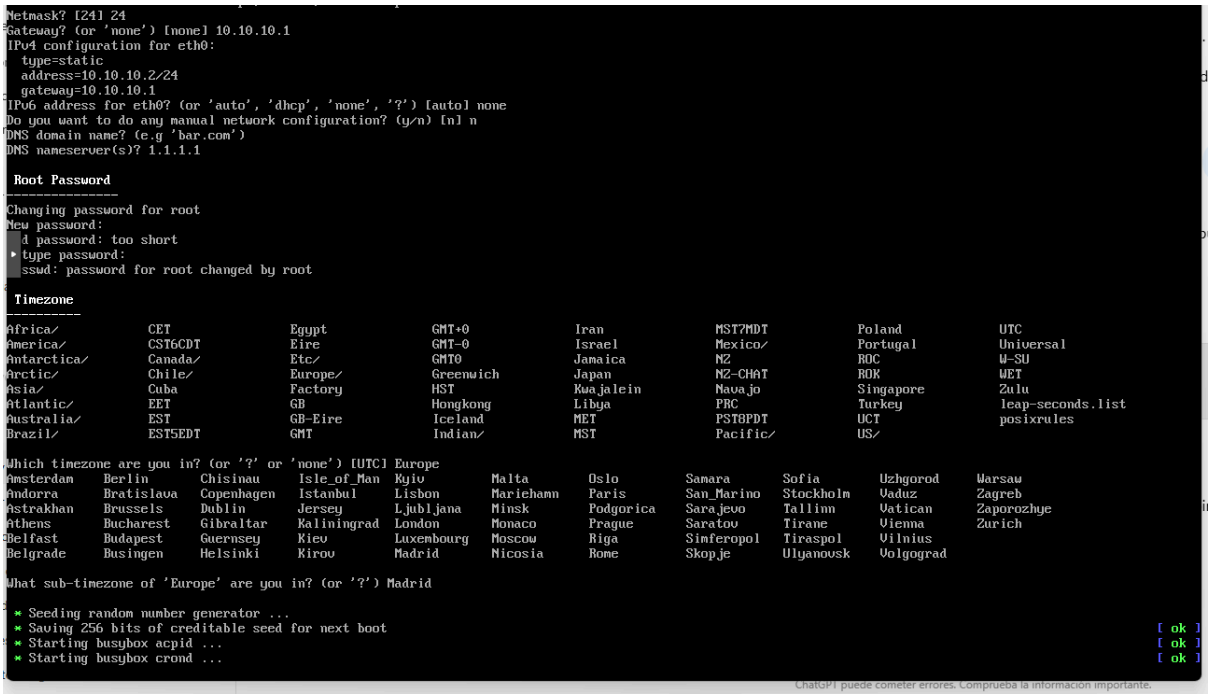
he seleccionado el teclado español escribiendo `es`, para poder utilizar correctamente las teclas de mi teclado. he configurado el nombre del equipo como alpine-web





e configurado la interfaz eth0 con la dirección IP fija 10.10.10.2/24. También he indicado 10.10.10.1 como puerta de enlace, que corresponde al router conectado a la red interna.

He desactivado IPv6 porque en esta práctica voy a trabajar con IPv4. Con esta configuración, Alpine estará preparado para comunicarse con el router.

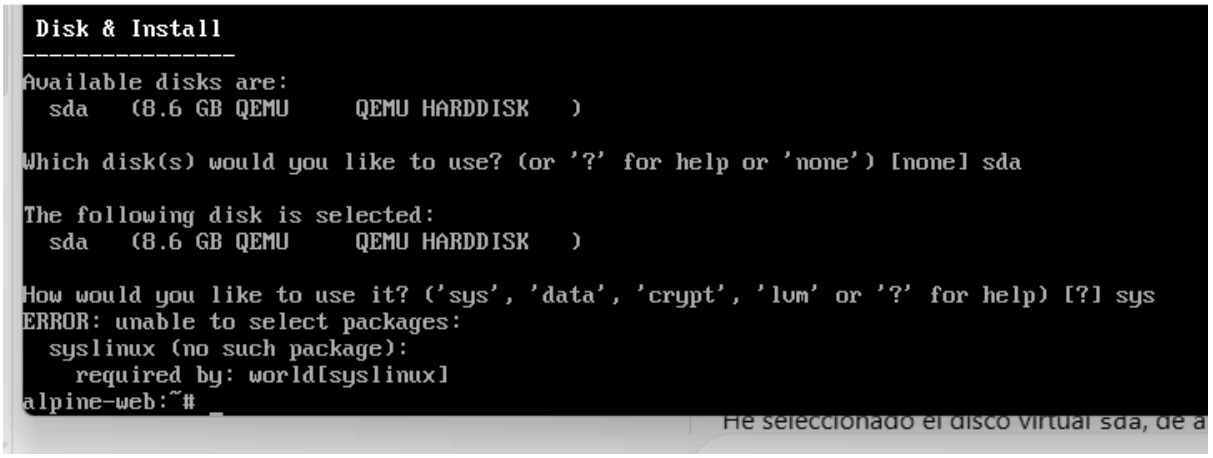


He configurado la zona horaria como Europe/Madrid para que el sistema utilice la hora correcta. También he establecido una contraseña para el usuario root.

Cuando el instalador me ha preguntado por el proxy, he dejado la opción por defecto porque no necesito utilizar uno en esta práctica.

He seleccionado el disco virtual sda, de aproximadamente 8,6 GB, para instalar Alpine Linux. Después he elegido el modo sys, que instala el sistema en el disco y permite arrancar desde él.

He utilizado un disco virtual independiente para no modificar el sistema operativo del servidor Proxmox :



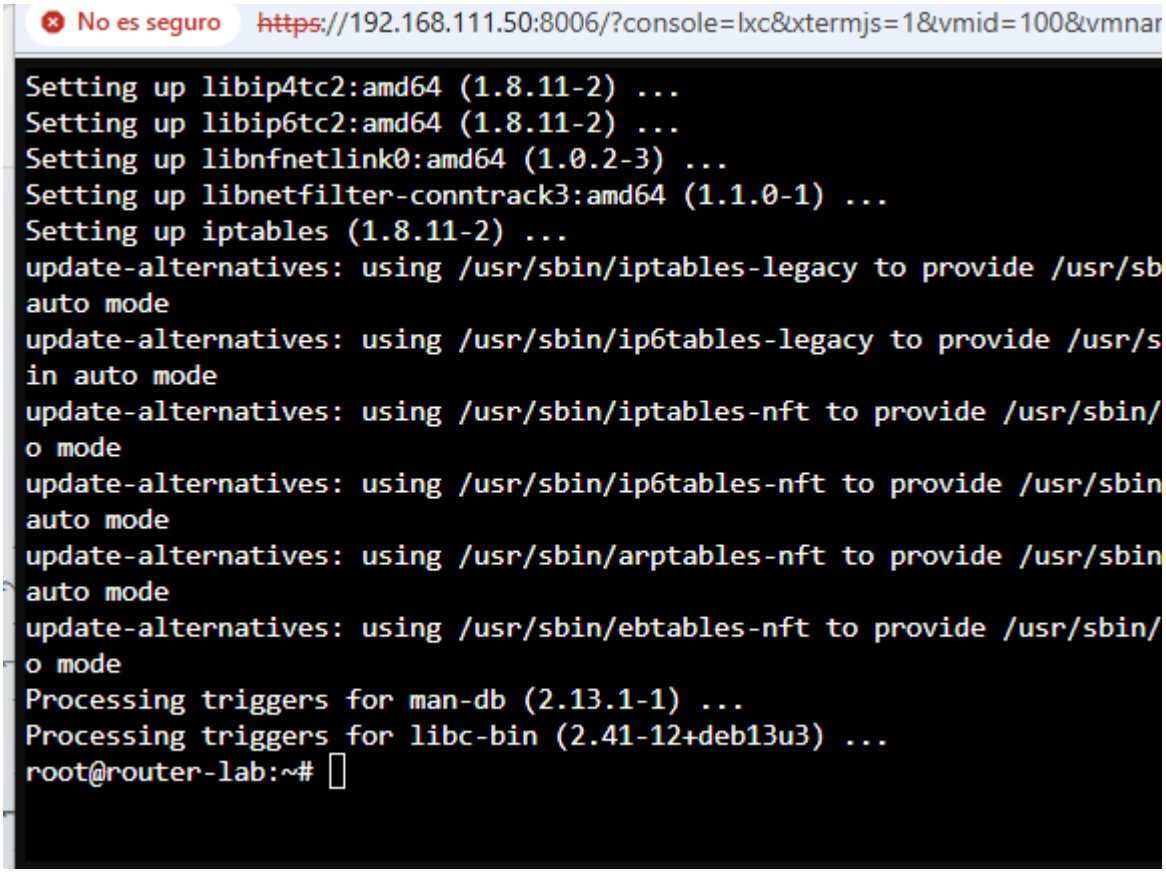
Alpine no ha podido instalar syslinux porque no tiene acceso a los repositorios de paquetes. Antes elegí skip, así que no se configuraron los repositorios, y además la red interna todavía no tiene salida a Internet a través del router.
Para terminar la instalación, necesito habilitar esa salida. Aunque dejaré la práctica completa de IPTables para después, ahora voy a preparar lo mínimo necesario para que Alpine pueda descargar los paquetes.

Osea necesito que salga fuera.

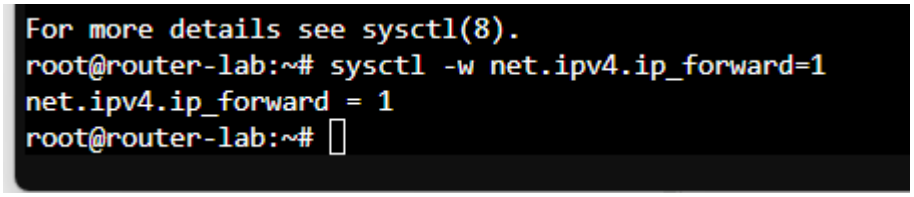
En Proxmox, selecciono el contenedor 100 (router-lab) y abro Console.

Inicio sesión como root. El indicador debería parecerse a esto:

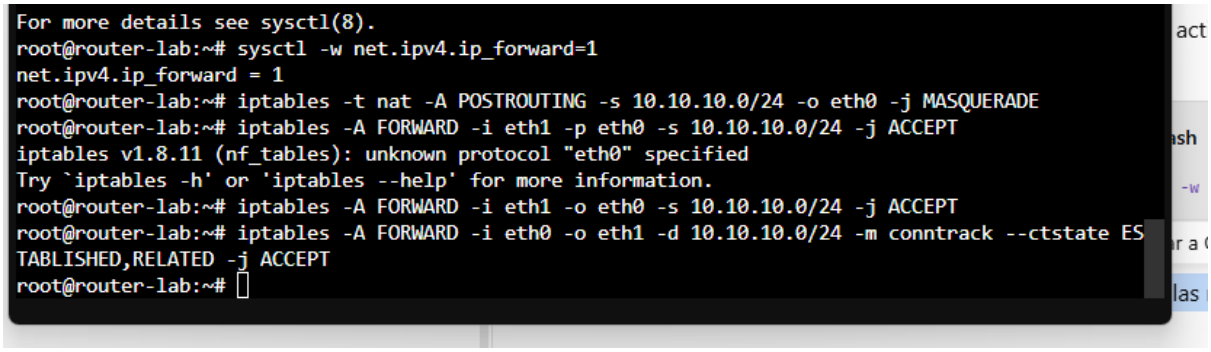
hago apt update
apt install -y iptables



activo el reenvío de tráfico entre las dos redes:



Y añado las reglas para que Alpine pueda salir a Internet:



vuelvo a la consola de alpine-web y PINGEO

```
alpine-web:~# ip route
default via 10.10.10.1 dev eth0  metric 1 onlink
10.10.10.0/24 dev eth0 scope link  src 10.10.10.2
alpine-web:~# ping -c 3 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.10.10.1: seq=0 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 10.10.10.1: seq=1 ttl=64 time=0.150 ms
64 bytes from 10.10.10.1: seq=2 ttl=64 time=0.150 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.150/0.170/0.212 ms
alpine-web:~# ping -c 3 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 1.1.1.1: seq=0 ttl=54 time=12.693 ms
64 bytes from 1.1.1.1: seq=1 ttl=54 time=12.118 ms
64 bytes from 1.1.1.1: seq=2 ttl=54 time=12.017 ms

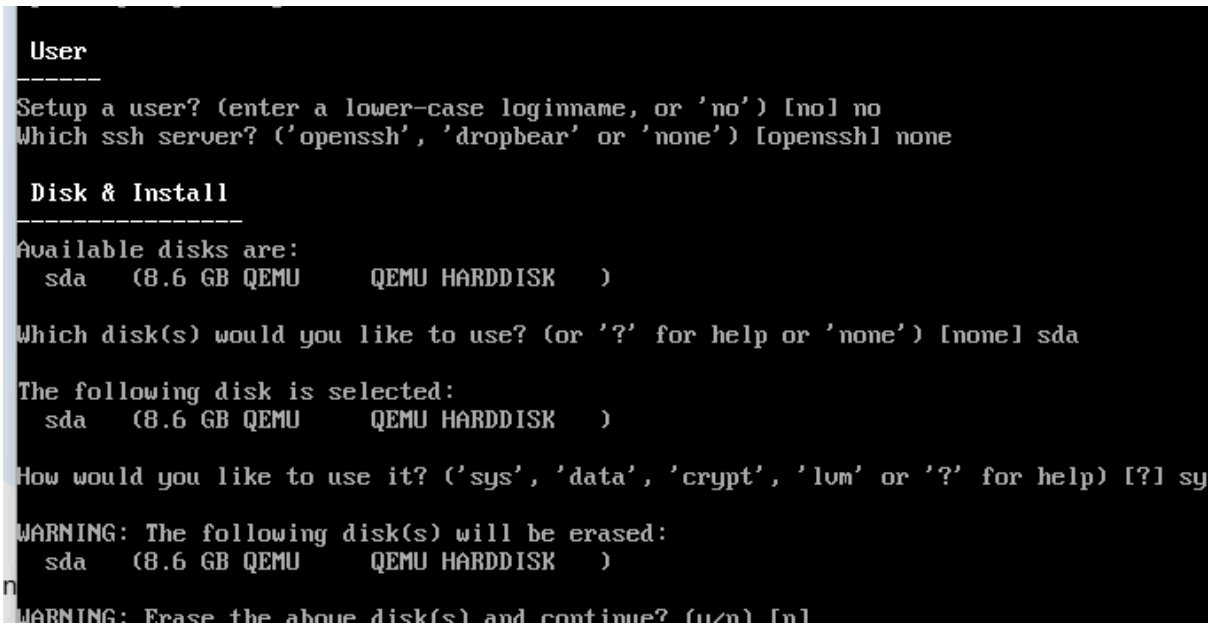
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 12.017/12.276/12.693 ms
```

Estoy en la consola de alpine-web. Primero configuro el servidor DNS para poder resolver nombres de dominio

```
alpine-web:~# echo "nameserver 1.1.1.1" > /etc/resolv.conf
alpine-web:~# ping -c 3 mirrors.aplinelinux.org
ping: bad address 'mirrors.aplinelinux.org'
alpine-web:~# setup-apkrepos
 (f)    Find and use fastest mirror
 (s)    Show mirrorlist
 (r)    Use random mirror
 (e)    Edit /etc/apk/repositories with text editor
 (c)    Community repo enable
 (skip) Skip setting up apk repositories

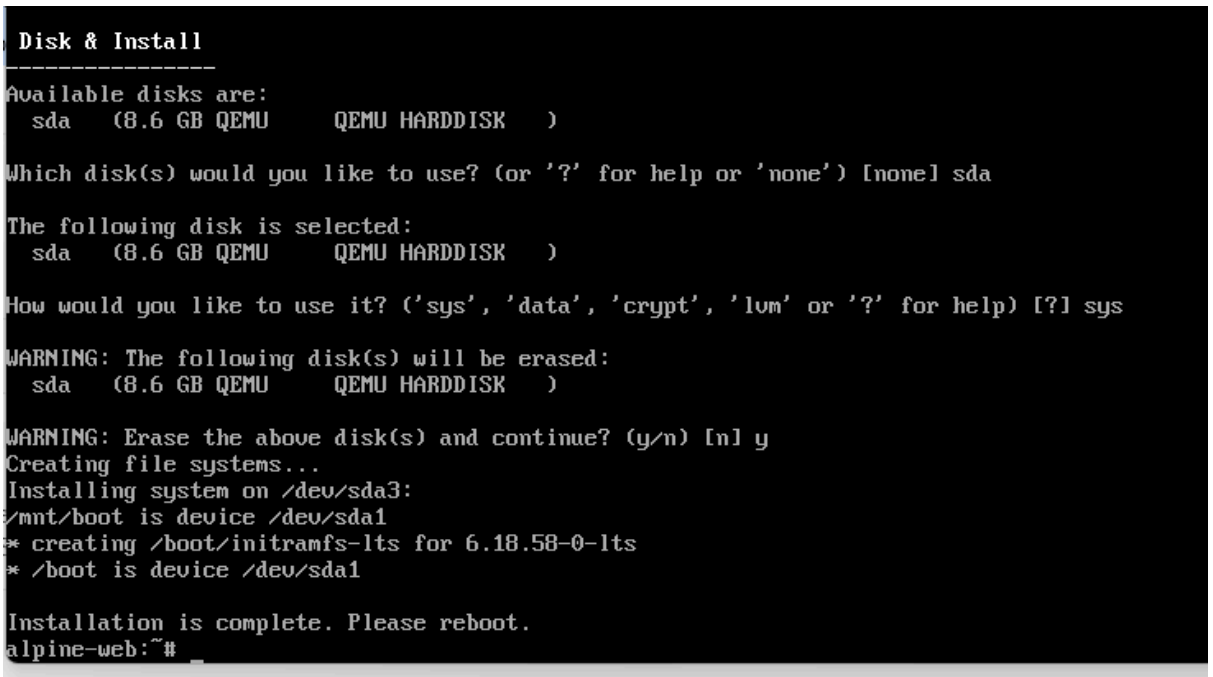
Enter mirror number or URL: [1] _
```

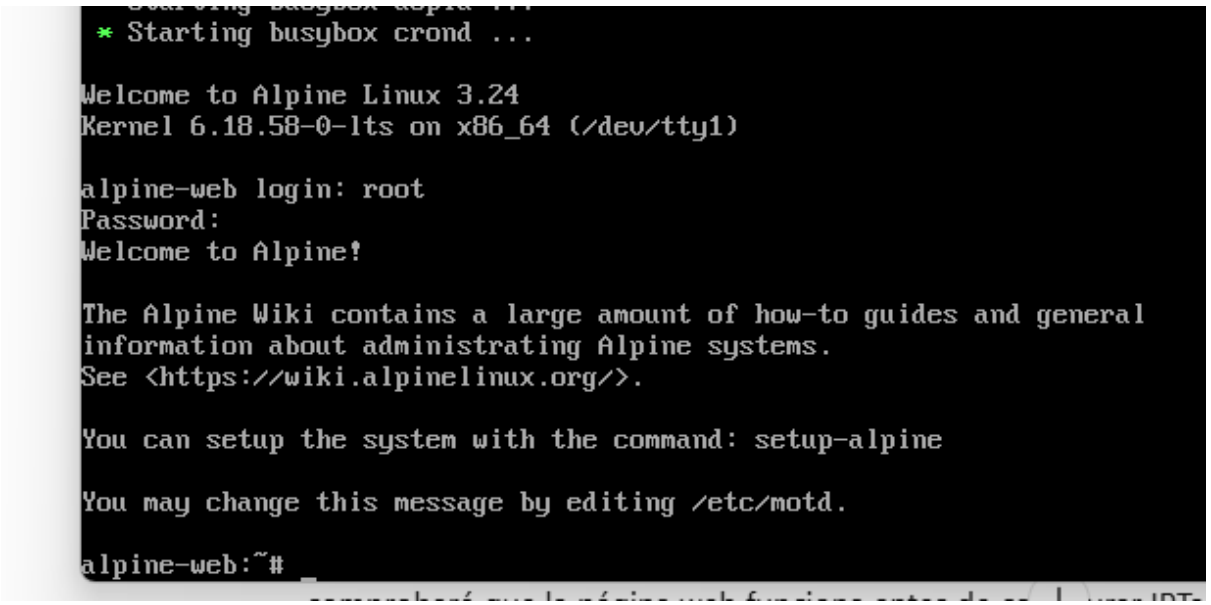
actualizo los repos



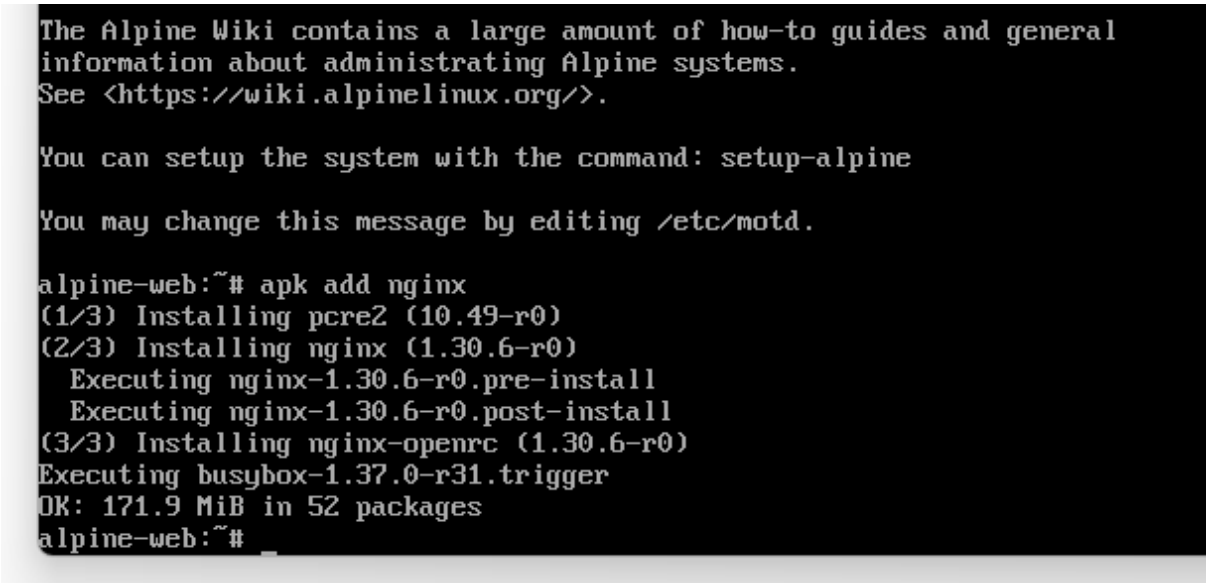
He seleccionado el disco virtual sda, de 8,6 GB, y el modo de instalación sys. El instalador me ha avisado de que se borrará el contenido del disco.

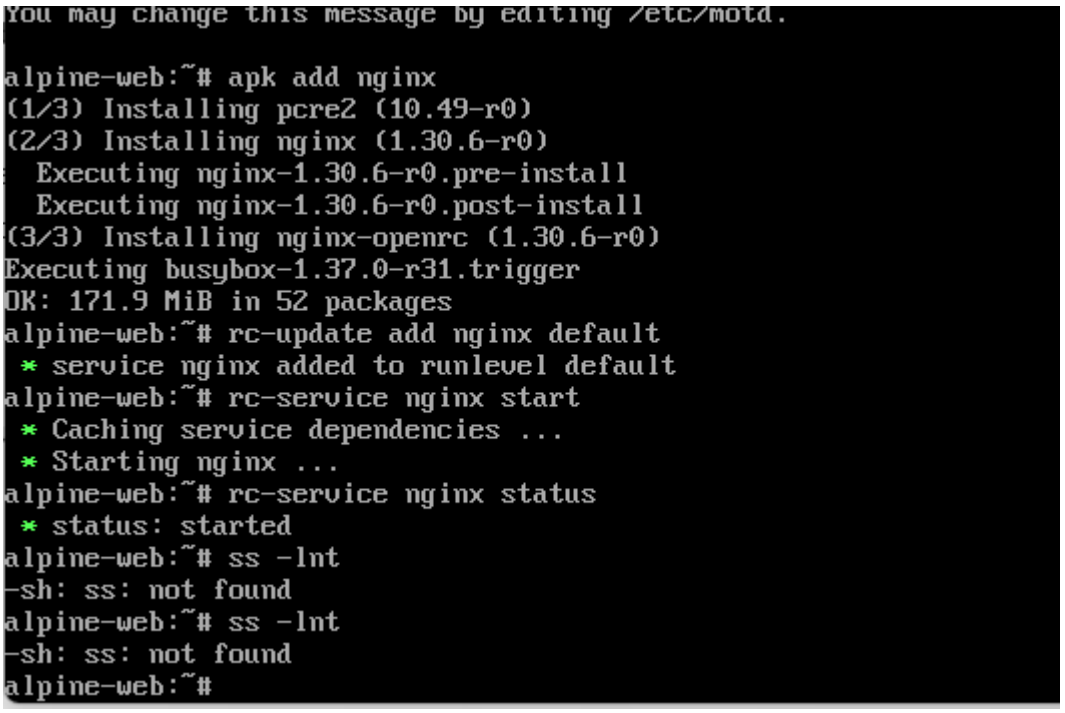
He confirmado la operación escribiendo y para instalar Alpine Linux de forma permanente en la máquina virtual alpine-web. De esta forma, podré arrancar el sistema desde el disco virtual y utilizarlo para instalar Nginx.





He instalado Alpine Linux en el disco virtual sda, de 8,6 GB, utilizando el modo sys. El instalador ha terminado correctamente y ha indicado que debo reiniciar la máquina.
Antes de reiniciar, voy a retirar la ISO de instalación para que la máquina arranque desde el disco virtual. Después, inicie sesión como root para continuar con la configuración de red e instalar Nginx.





He instalado Nginx en Alpine Linux mediante el comando apk add nginx. Después, he configurado el servicio para que se inicie automáticamente con rc-update add nginx default y lo he iniciado con rc-service nginx start.

He comprobado su estado con rc-service nginx status, que ha mostrado el resultado started. El comando ss no está disponible en mi instalación de Alpine, por lo que voy a comprobar la página web utilizando wget desde la propia máquina.

He comprobado que el servicio Nginx está iniciado. Sin embargo, al acceder a http://127.0.0.1/, he recibido el error 404 Not Found.

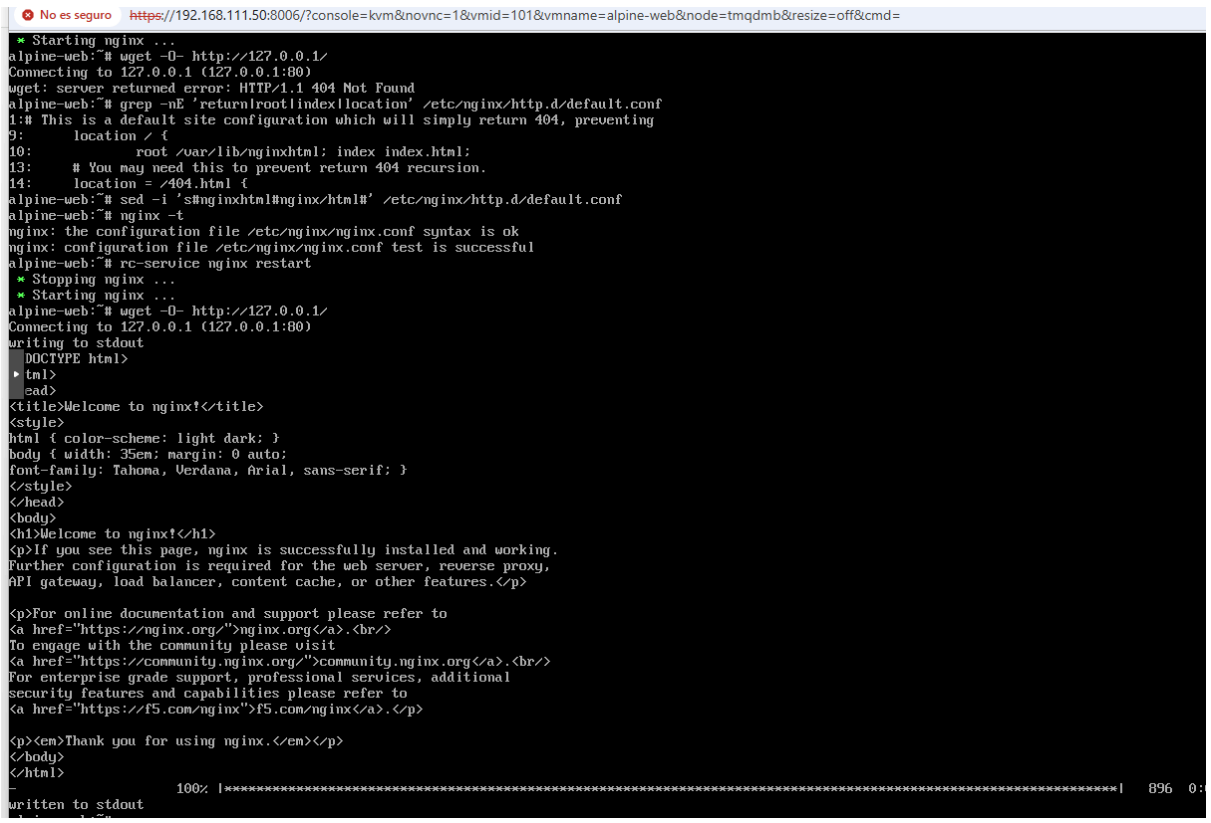
Esto indica que el servidor web responde, pero no encuentra la página solicitada. Voy a revisar la configuración de Nginx y los archivos de su carpeta web para solucionar el problema antes de configurar el acceso desde la red externa.

```
 * Caching service dependencies ...
 * Starting nginx ...
alpine-web:~# rc-service nginx status
 * status: started
alpine-web:~# ss -lnt
-sh: ss: not found
alpine-web:~# ss -lnt
-sh: ss: not found
alpine-web:~# wget -qO- http://127.0.0.1 | head -n 10
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
alpine-web:~# wget -qO- http://127.0.0.1 | head -n 10
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
alpine-web:~# grep -R "root\index" /etc/n
network/        nginx/          nsswitch.conf
alpine-web:~# grep -R "root\index" /etc/n
network/        nginx/          nsswitch.conf
alpine-web:~# grep -R "root\index" /etc/nginx
alpine-web:~# ls -la /var/lib/nginx/html
```

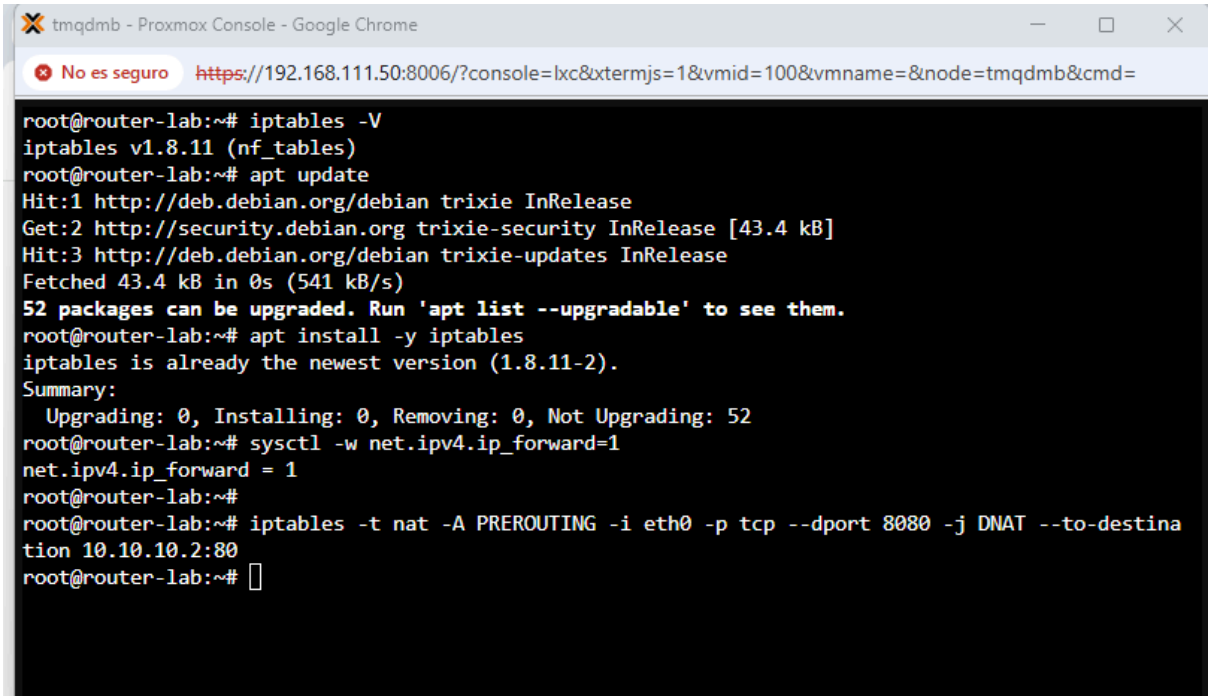
Solución del error 404 de Nginx

He revisado la configuración de Nginx y he encontrado un error en la ruta de la carpeta web. La ruta estaba escrita como /var/lib/nginxhtml, en lugar de /var/lib/nginx/html.

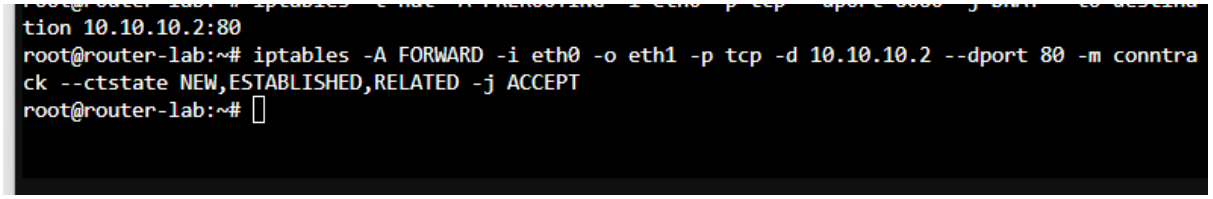
He corregido la ruta, he comprobado la configuración y he reiniciado Nginx. Después, he probado de nuevo el acceso a la página web desde la propia máquina.



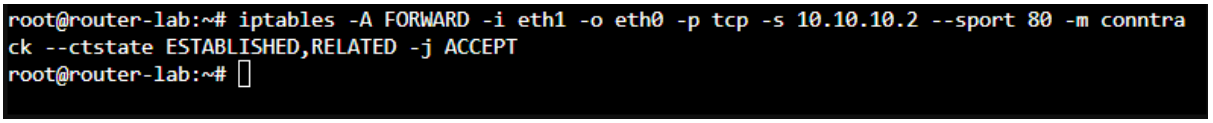
configurar IPTables para publicar la web



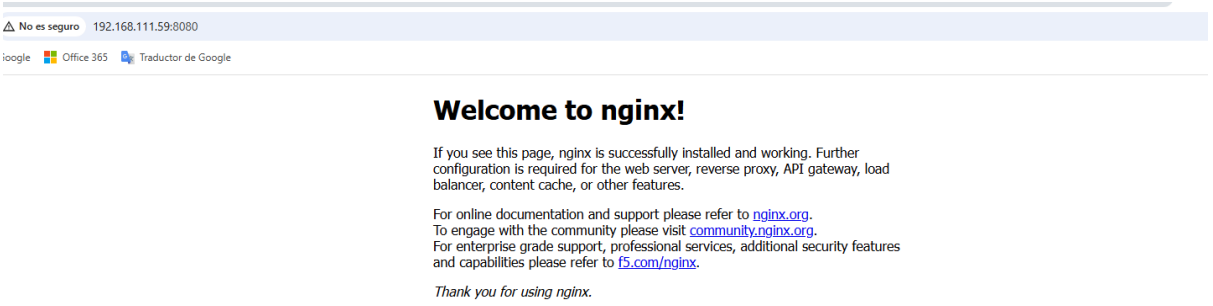
Esta regla redirige las peticiones que llegan al puerto 8080 del router hacia Nginx, que escucha en el puerto 80 de Alpine.



Esta regla permite que las peticiones lleguen desde la red externa hasta la web.



Esta regla permite que vuelvan las respuestas de la página web.



He corregido la configuración de Nginx y he comprobado que la página web funciona desde Alpine Linux.

Después, he configurado IPTables en el router router-lab para redirigir el tráfico que llega al puerto 8080 hacia la dirección 10.10.10.2, donde Nginx escucha en el puerto 80.

También he permitido el paso de las peticiones desde la red externa hacia la máquina Alpine y el regreso de las respuestas.

Finalmente, he probado el acceso a la página web desde el navegador mediante la dirección IP del router y el puerto 8080.

1. ¿Qué es un clúster de Proxmox?
Es un grupo de servidores Proxmox (nodos) unidos y controlados desde un solo panel. Permite mover máquinas virtuales entre nodos. La alta disponibilidad no se activa sola: hay que configurarla y necesita una infraestructura adecuada.

2. ¿Cómo practicar un clúster sin tener varios servidores?
Hay dos formas. Una es la virtualización anidada, que consiste en instalar Proxmox dentro de varias máquinas virtuales; necesita mucha RAM, CPU y disco. La otra es el simulador de alta disponibilidad de Proxmox, que sirve para aprender pero no es un clúster real. Si todo está en un solo PC, es solo práctica: si el PC falla, todo falla.

3. ¿Qué tecnologías permiten la alta disponibilidad?
Corosync hace que los nodos se comuniquen y mantengan el quorum. HA Manager reinicia las máquinas en otro nodo si hay un fallo. Watchdog y fencing evitan que un nodo averiado siga trabajando. El almacenamiento compartido, como Ceph, NFS o iSCSI, permite que otros nodos accedan a los discos. La red y el hardware redundantes reducen los puntos de fallo.

4. ¿Qué es un hipervisor?
Es un programa que crea y ejecuta máquinas virtuales, repartiendo CPU, RAM, disco y red entre ellas.

5. Tipo 1 y tipo 2
El tipo 1 (bare metal) se instala directamente en el equipo físico. Ejemplos: Proxmox, VMware ESXi y Hyper-V. El tipo 2 (alojado) se instala dentro de otro sistema operativo. Ejemplos: VirtualBox y VMware Workstation.

6. ¿En qué se basa Proxmox?
En Debian GNU/Linux, con un kernel Linux adaptado.

7. ¿Qué virtualización trae Proxmox?
Trae KVM/QEMU, para máquinas virtuales completas, y LXC, para contenedores Linux ligeros que comparten el kernel del servidor.

8. QEMU, KVM, noVNC y Ceph

QEMU emula el hardware de las máquinas virtuales. KVM usa el procesador para que las máquinas vayan casi tan rápido como un equipo real. noVNC abre la consola de la máquina desde el navegador. Ceph es un almacenamiento distribuido, escalable y con redundancia.

9. Usuarios, grupos y roles
Se pueden crear usuarios y grupos y darles permisos sobre el centro de datos, nodos, máquinas o almacenamientos. La autenticación puede ser por Linux PAM, servidor PVE, LDAP/Active Directory u OpenID Connect. Los roles principales son Administrator (todo), NoAccess (bloquea), PVEAdmin, PVEAuditor (solo ver), PVEVMAdmin, PVEVMUser, PVEDatastoreAdmin, PVEPoolAdmin y PVEUserAdmin. También se pueden crear roles propios. Conviene dar solo los permisos necesarios.

10. ¿Dónde se guardan ISO y plantillas?
En el almacenamiento local (/var/lib/vz). Las ISO van en /var/lib/vz/template/iso/ y las plantillas de contenedores en /var/lib/vz/template/cache/. Los discos de máquinas virtuales y contenedores se guardan en el almacenamiento configurado, por ejemplo local-lvm, que no guarda ISO.